



Examen JEE

1

ISCAE – 3^{ème} année (IG, ID, RT)
Documents autorisés

Répondez aux questions. Pour les QCM Cocher la ou les bonnes réponses

Pour les questions de type QCM, vous pouvez mettre sur votre feuille le numéro de la question ainsi que le ou les alphabets correspondant à la réponse. Vous n'avez pas besoin de retranscrire les réponses.

GEE Générale

1. Quels sont les langages WEB qu'un navigateur est capable d'interpréter/exécuter ?	☒ a) PHP ☒ b) JavaScript ☒ c) CSS ☒ d) JSP ☒ e) HTML	
2. C'est quoi une Servlet ?	☒ a) Une classe Java qui s'exécute coté serveur et génère des données ☒ b) Une classe qui s'exécute coté client ☒ c) Une classe qui nécessite la déclaration d'un mapping dans le fichier web.xml	
3. Peut-on modifier la valeur d'un paramètre initial d'une Servlet après le lancement de celle-ci ?	☒ OUI ☐ NON	

4. Donner le ou les noms des briques JEE qui permettent de faire la communication asynchrone entre applications distantes *JMS*
5. Quel est la brique JEE qui permet de faire des traitements parallèles ? Quel est le nom de la classe Java à implémenter pour faire un traitement parallèle ? *Concurrentes + Thread*
6. Comment peut-on déclarer un paramètre initial d'une servlet et où doit on le mettre ? *<param name="..." value="..." /> dans le web.xml*
7. Quels sont les différentes familles de code http. Citez les et indiquer à quoi sert chaque famille de code http
*GET: Récupérer l'info contenu de serveur / PUT/POST: modifier / créer / donner des données de serveur
DELETE: Supprimer les données de serveur*
8. Donner les principales différences entre les Web service REST et les Web services SOAP: *SOAP: protocole de charge de données interne d'appli basé sur XML / REST: le message d'interaction est relatif au protocole HTTP*
9. Supposons que le code suivant est déployé sur un serveur local sur le port 8080.

```
@Path("/hellows")
public class Hellows {
    @GET
    public String hellows(@QueryParam("name") String name) {
        return "Premier Ws cree par : " + name;
    }
    @PUT
    public void insert(@QueryParam("name") String name) {
        system.out.println("Premier Ws cree par : ");
    }
    @GET
    public String hellows2(@QueryParam("name") String name) {
        return "Premier Ws cree par : " + name;
    }
}
```

Quels sont les résultats des opérations suivantes :

9.a GET http://localhost:8080/helloWs

9.b PUT http://localhost:8080/helloWs

GIT	
Propositions	Réponse
10. Quelle est la commande qui permet de créer un repository GIT ?	☐ a) git create ☒ b) git init ☐ c) github init
11. Après avoir créé un fichier, quels sont les commandes obligatoires pour pousser ce fichier sur un repository distant ?	☐ a) git add ; git commit ☐ b) git add ; git commit ; git status ☒ c) git add ; git commit ; git pull ; git push ☐ d) git add ; git commit ; git push
12. Quelle est la commande dont on recommande l'exécution avant chaque action GIT ?	☐ a) git etat ☒ b) git status ☐ c) git pull

AngularJS

Pour une application Web réalisée avec AngularJs.

Propositions	Vrai/Faux
13. Le code HTML de la page Web est chargé seulement lors de la première connexion. Ensuite, seules les données sont échangées entre le serveur et le client	x v
14. Après chaque clic, une nouvelle page HTML est chargée depuis le serveur	v v
15. Après chaque clic, une partie du code HTML de la nouvelle page est chargée depuis le serveur	F



- Quels sont les langages WEB qu'un navigateur est capable d'interpréter ?

Html - css - js

- Quels sont les langages WEB qu'un navigateur est capable d'exécuter ?

Js

2. a) Une classe Java qui s'exécute côté serveur et génère des données.
3. OUI, il est possible de modifier la valeur d'un paramètre initial d'une Servlet après le lancement de celle-ci

4. Pour la communication asynchrone entre applications distantes, les briques JEE couramment utilisées sont :
 - Java Message Service (JMS) : une API pour la communication asynchrone basée sur les messages.
 - (JCA) : une API pour l'intégration d'applications dans un environnement d'entreprise.

5. Pour les traitements parallèles, la brique JEE utilisée est Java Concurrency Utilities (JSR 236), Il permet de gérer les threads de manière efficace et sécurisée. La classe Java à implémenter pour un traitement parallèle est `java.util.concurrent.Executor`.

6. Pour déclarer un paramètre initial d'une servlet, il faut le mettre dans la configuration de la servlet dans le fichier web.xml.

7. Les différentes familles de codes HTTP sont :
 - 1xx (Informations) : codes utilisés pour indiquer des informations sur la requête en cours.
 - 2xx (Succès) : codes utilisés pour indiquer que la requête a été traitée avec succès.
 - 3xx (Redirection) : codes utilisés pour indiquer que la requête doit être redirigée pour être traitée.
 - 4xx (Erreurs de client) : codes utilisés pour indiquer des erreurs dans la requête envoyée par le client.
 - 5xx (Erreurs de serveur) : codes utilisés pour indiquer des erreurs dans le traitement de la requête par le serveur.

8. Les principales différences entre les Web Services REST et SOAP sont :

- REST (Representational State Transfer) est un style architectural pour les services web qui utilise les protocoles HTTP et URI pour obtenir des données. Il est plus léger et plus rapide que SOAP.
- SOAP (Simple Object Access Protocol) est un protocole de communication pour les services web qui utilise le format XML pour échanger des informations. Il est plus



est plus lent que REST, mais offre des fonctionnalités de sécurité et de gestion de la transaction plus avancées.

- REST utilise des méthodes HTTP standard (GET, POST, PUT, DELETE) pour les opérations CRUD (create, read, update, delete) alors que SOAP utilise des messages spécifiques pour les opérations.
- REST est plus facile à utiliser et à comprendre que SOAP, car il utilise une syntaxe simple et compréhensible pour les développeurs. SOAP, d'autre part, utilise une syntaxe plus complexe qui peut être difficile à comprendre pour les développeurs débutants.
- REST est plus adaptable aux environnements distribués et aux applications mobiles, tandis que SOAP est plus adapté aux environnements d'entreprise et aux applications web.

9.a GET `http://localhost:8080/helloWs` : Si cette requête est effectuée, elle appellera la méthode `hellows(String name)` de la classe `HelloWs` qui prend en entrée un paramètre `name` via un `QueryParam` et renvoie une chaîne de caractères "Premier ws cree par : " suivi de la valeur du paramètre `name` (si fourni). Si aucun paramètre `name` n'est fourni, cela renvoie "Premier ws cree par :".

9.b PUT `http://localhost:8080/helloWs` : Si cette requête est effectuée, elle appellera la méthode `insert(String name)` de la classe `HelloWs` qui prend en entrée un paramètre `name` via un `QueryParam` et imprime sur la sortie standard "Premier ws cree par : " suivi de la valeur du paramètre `name` (si fourni). Si aucun paramètre `name` n'est fourni, cela imprimera simplement "Premier ws cree par :". Cette méthode ne renvoie rien.

Il est important de noter que cela suppose que le serveur est configuré pour gérer les requêtes HTTP et que le chemin `/helloWs` est correctement mappé à la classe `HelloWs`. Il est également important de noter que cela suppose que les méthodes sont correctement implémentées, et qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe ou autre



10. Propositions Quelle est la commande qui permet de créer un repository GIT

La commande qui permet de créer un repository GIT est **git init**.

11. Après avoir créé un fichier , quelles sont les commandes obligatoires pour pousser ce fichier sur un repos distant ?

git add

git commit

git push

12. Quelle est la commande dont on recommande l'exécution avant chaque action GIT ?

La commande recommandée à exécuter avant chaque action GIT est **git pull**.

